

Csúcshármasok

A Cordillera Oriental egy hegység az Andokban, amely egész Bolívián átnyúlik. A hegység N darab hegycsúcs sorozatából áll, amelyek számozása 0 -tól $N-1$ -ig terjed. A i -edik ($0 \leq i < N$) csúcs **magassága** $H[i]$, amely egy 1 és $N-1$ közötti egész szám (a széleket is megengedve).

Bármely i -re és j -re, ahol $0 \leq i < j < N$, az i -edik és j -edik hegycsúcsok közötti **távolság** $d(i, j) = j - i$.

Az ősi inka legendák szerint egy csúcshármas **mitikus**, ha a következő különleges tulajdonsággal rendelkezik: a három csúcs magassága **megegyezik** a páronkénti távolságukkal **a sorrendtől eltekintve**.

Formálisan, az (i, j, k) indexek hármasa akkor mitikus, ha

- $0 \leq i < j < k < N$, és
- a $(H[i], H[j], H[k])$ magasságok megegyeznek a $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$ páronkénti távolságokkal, figyelmen kívül hagyva a sorrendet. Például a $0, 1, 2$ indexek esetében a páronkénti távolságok $(1, 2, 1)$, így a $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$, a $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 1)$ és a $(H[0], H[1], H[2]) = (2, 1, 1)$ magasságok mind megegyeznek velük, de a $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 2)$ magasságok nem.

Ebben a feladatban két kérdésre várunk megoldást, és minden részfeladat vagy az **I. kérdéshez** vagy a **II. kérdéshez** tartozik.

A részfeladatokat tetszőleges sorrendben oldhatod meg. Különösen **nem** szükséges az I. kérdés teljes megoldása, mielőtt a II. kérdéssel próbálkoznál.

I. kérdés

A hegység leírása alapján az a feladatod, hogy megszámold a mitikus csúcshármasok számát.

Megvalósítás

A következő függvényt kell megvalósítanod.

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- H : a csúcsok magasságát tartalmazó, N hosszúságú tömb.

- Ezt a függvényt minden egyes tesztesetben pontosan egyszer hívjuk meg.

A függvénynek egy T egész számmal kell visszatérnie, a hegységben található mitikus csúcshármasok számával.

Korlátok

- $3 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq H[i] \leq N - 1$ minden olyan i -re, ahol $0 \leq i < N$.

Részfeladatok

Az I. kérdés összesen 70 pontot ér.

Részfeladat	Pontszám	További megszorítások
1	8	$N \leq 100$
2	6	$H[i] \leq 10$ minden i -re, ahol $0 \leq i < N$.
3	10	$N \leq 2000$
4	11	A magasságok nem csökkenőek. Vagyis $H[i - 1] \leq H[i]$ minden i -re, ahol $1 \leq i < N$.
5	16	$N \leq 50\,000$
6	19	Nincsenek további megszorítások.

Példa

Tekintsük a következő hívást.

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

A hegységben 3 mitikus csúcshármas található:

- $(i, j, k) = (1, 3, 4)$ esetén az $(1, 3, 2)$ magasságok megegyeznek a $(2, 3, 1)$ páronkénti távolságokkal.
- $(i, j, k) = (2, 3, 6)$ esetén a $(4, 3, 1)$ magasságok megegyeznek az $(1, 4, 3)$ páronkénti távolságokkal.
- $(i, j, k) = (3, 4, 6)$ esetén a $(3, 2, 1)$ magasságok megegyeznek az $(1, 3, 2)$ páronkénti távolságokkal.

Ezért a függvénynek a 3-as értékkel kell visszatérnie.

Megjegyzendő, hogy a $(0, 2, 4)$ indexek nem alkotnak mitikus hármas, mivel a hozzájuk tartozó $(4, 4, 2)$ magasságok nem egyeznek meg a $(2, 4, 2)$ páronkénti távolságokkal.

II. kérdés

A feladatod az, hogy sok mitikus csúcshármasból álló hegyvonulatokat alkoss. Ez a kérdés 6 **output-only** részfeladatból áll, **részleges pontozással**.

Minden részfeladatban két pozitív egész szám adott: M és K , és egy olyan hegyvonulatot kell megadnod, amelynek **legfeljebb** M csúcsa van. Ha a megoldásod **legalább** K mitikus csúcshármas tartalmaz, akkor megkapod a részfeladat teljes pontszámát. Ellenkező esetben a pontszám arányos lesz a megoldásodban lévő mitikus csúcshármasok számával.

Vedd figyelembe, hogy a megoldásodban egy érvényes hegységet kell megadnod. Konkrétan, tegyük fel, hogy a megoldásodban N csúcs van (amelyre teljesülnie kell, hogy $3 \leq N \leq M$). Ekkor az i -edik csúcs ($0 \leq i < N$) $H[i]$ -vel jelölt magassága egy 1 és $N - 1$ közötti egész szám kell legyen (a széleket is megengedve).

Megvalósítás

A megoldás beküldésére két módszer áll rendelkezésre, és minden részfeladathoz bármelyik használható:

- **Kimeneti fájl**
- **Függvényhívás**

A megoldás **kimeneti fájl** segítségével történő beküldéséhez hozz létre és küldj be egy szöveges fájlt a következő formátumban:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

A megoldás **függvényhívással** történő beküldéséhez a következő függvényt kell elkészítened.

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- M : a csúcsok maximális száma.
- K : a mitikus csúcshármasok kívánt száma.
- Ezt a függvényt minden részfeladatban pontosan egyszer hívjuk meg.

A függvénynek egy N hosszúságú H tömböt kell visszaadnia a csúcsok magasságával.

Részfeladatok és pontozás

A II. kérdés összesen 30 pontot ér. Minden részfeladat esetében az M és a K értékek rögzítettek, a következő táblázat szerint:

Részfeladat	Pontszám	M	K
7	5	20	30
8	5	500	2000
9	5	5000	50 000
10	5	30 000	700 000
11	5	100 000	2 000 000
12	5	200 000	12 000 000

Minden részfeladat esetében, ha a megoldás nem alkot érvényes hegységet, a pontszám 0 lesz (a CMS-ben `Output isn't correct` üzenetként jelenik meg).

Egyébként T jelölje a megoldásban szereplő mitikus csúcshármasok számát. Ekkor a részfeladat pontszáma:

$$5 \cdot \min \left(1, \frac{T}{K} \right).$$

Mintaértékelő

Az I. és II. kérdés ugyanazt a mintaértékelő programot használja, a két kérdés közötti különbséget a bemenet első sora határozza meg.

Az I. kérdés bemeneti formátuma:

```
1
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Az I. kérdés kimeneti formátuma:

```
T
```

A II. kérdés bemeneti formátuma:

```
2
M K
```

A II. kérdés kimeneti formátuma:

N

H[0] H[1] ... H[N-1]

Figyeld meg, hogy a mintaértékelő kimenete megfelel a II. kérdésben a kimeneti fájlhoz szükséges formátumnak.